5.1 அறிமுகம்

டிரான்சிஸ்டர் என்ற குறைகடத்தி சாதனமானது நவீன மின்னணுத் துறையின் அடிப்படைக் கருவியாக விளங்குகிறது. டிரான்சிஸ்டர் குறைந்த வலிமையுள்ள சமிக்ஞைகளை வலிமை மிக்க சமிக்ஞைகளாகப் பெருக்குகின்ற பெருக்கியாகவும், கட்டுப்படுத்தும் சாவியாகவும், அலைகளை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அலையாக்கியாகவும் பயன்படும் ஒரு சிறந்த சாதனமாகும். இப்பாடப் பகுதியில் டிரான்சிஸ்டர் அமைப்பு, செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பயன்கள் பற்றிப் பார்ப்போம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா? **டிரான்சிஸ்டரைக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?**

ஜான் பர்தீன், வால்டர் பிராடெய்ன், மற்றும் வில்லியம் ஷாக்கி ஆகியோரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

டிரான்சிஸ்டர் வரலாறு

1947-ஆம் ஆண்டு பெல் ஆய்வகத்தில் ஜான் பர்தீன், வால்டர் பிராடெய்ன், வில்லியம் ஷாக்கி ஆகியோரால் முதல் டிரான்சிஸ்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. வெற்றிடக் குழாய்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் குறைகளை நீக்கும் பொருட்டு அமைக்கப்பட்ட ஒரு புதிய சாதனமாகும். அளவில் சிறியதாக இருப்பதாலும், குறைந்த எடையைக் கொண்டதாலும், நீண்ட நாள் உழைப்பதாலும், மின்னிழை தேவைப்படாததாலும் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சிறந்த மின்னணுச் சாதனமாக விளங்குகிறது. ஆரம்ப காலக்கட்டத்தில் ஜெர்மானியம் வகை குறைகடத்தியைப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட டிரான்சிஸ்டர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன. உயர் அதிர்வெண் வெப்பநிலையில் சிலிக்கான் சிறப்பாகச் செயல்படுவதால் தற்கால டிரான்சிஸ்டர்கள் அனைத்தும் சிலிக்கான் வகை குறைகடத்தியைக் கொண்டு உருவாக்கப்படுகின்றன.



வில்லியம் ஷாக்கி

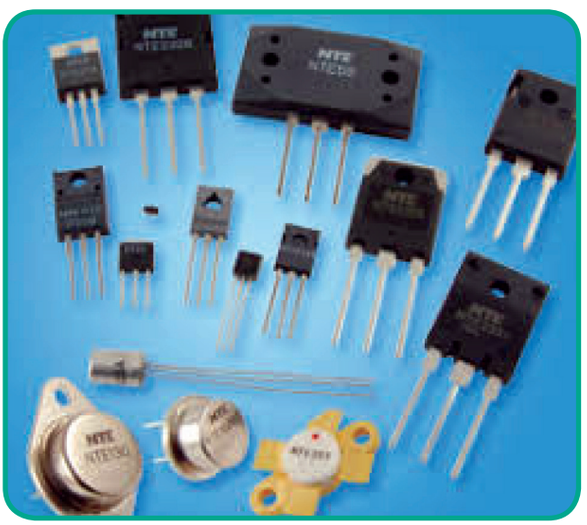
5.2 டிரான்சிஸ்டர்

அடிவாய், உமிழ்ப்பான், ஏற்பான் என்ற மூன்று முனைகளையும் இரண்டு சந்திப்புகளையும் உடைய ஒரு குறைக்கடத்தி சாதனமே டிரான்சிஸ்டர் ஆகும்.

ஜெர்மானியம் அல்லது சிலிக்கான் போன்ற குறைகடத்திகளைப் பயன்படுத்தி டிரான்சிஸ்டர்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக டிரான்சிஸ்டர் ஆனது தனியாகவும், ஒருங்கிணைந்த சுற்றில் (Integrated circuit) உள்ளடங்கியவாறும் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

டிரான்சிஸ்டரின் சில வகைகள்

1. இருதுருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (Bipolar Junction Transistor)
2. புலவிளைவு டிரான்சிஸ்டர் (Field effect Transistor)
3. மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் சாதன டிரான்சிஸ்டர்கள் (SMD Transistor)
4. டையாக், டிரையாக் மற்றும் IGBT



5.3 இரு துருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டர் (BIPOLAR JUNCTION TRANSISTOR)

பொதுவாக இருதுருவ சந்தி டிரான்சிஸ்டர்தான் டிரான்சிஸ்டர் என அழைக்கப்படுகிறது. டிரான்சிஸ்டர்கள் பெரும்பாலும் பெருக்கிகளாகப் பயன்படுகின்றன. அடிவாய், உமிழ்ப்பான், ஏற்பான் என்ற மூன்று அடுக்குகளையும், இரண்டு சந்திப்புகளையும் கொண்ட ஒரு குறைகடத்தி

EE_Tamil_Chapter05.indd 96 11/10/2020 1:04:23 PM